

Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática

Curso: 9295 - Mestrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações

Disciplina: 41505 - Sistemas Embutidos em Tempo Real

Ano letivo: 2024/2025

Lab Assignment 1 - Double Linked List (DLL)

Autores:

102608 Joana Duarte, joana.s.duarte@ua.pt

104348 Hugo Miranda, hugojpmiranda@ua.pt

Turma: P2

Git: https://github.com/joanaaaduarte/SETR_Trab1/tree/joanaV1

Data: 18/03/2025

Docente: Paulo Pedreiras

Resumo:

Este projeto envolve o desenvolvimento de uma lista duplamente ligada, que disponibiliza diversas funções. As funções deste modulo permitem: inicializar, inserir, procurar e remover elementos da lista desenvolvida. Além disso, foi criada um programa de testes que integra todas essas funcionalidades, garantindo a deteção e o tratamento de erros. Por fim, a documentação do código foi gerada com Doxygen e o trabalho foi gerido através do Git.

Índice

1	Introdução	3
2	O que foi adicionado/alterado depois da 1a submissão	3
3	Compilador	3
4	Git	3
5	Testes	4
5.1	Validar Chave	4
5.2	MyDLLInsert	4
5.3	MyDLLRemove	4
5.4	MyDLLFind	4
5.5	MyDLLFindPrevNext	4
6	Referências	4

1 Introdução

As práticas recomendadas no desenvolvimento de software contribuem para uma melhor organização, documentação e gestão de versões. A estrutura modular do código, o recurso ao Git para o controlo de versões, a utilização do Doxygen para uma documentação bem definida e a realização de testes são pontos essenciais para garantir a fiabilidade do software. Assim, este cuidado torna-se fundamental e necessário no desenvolvimento de uma Double Linked List.

2 O que foi adicionado/alterado depois da 1a submissão

- Pequenas alterações na documentação do doxygen. (Comentários mais detalhados);
- Agrupámos a implementação das funções num único ficheiro num único ficheiro .c, de forma a tornar o código mais modular e atualização do CMakeLists.txt;
- Adicionámos no código algumas referências utilizadas para desenvolver o mesmo.

Não foram executadas quaisquer tipo de alterações que interfiram no funcionamento do programa, simplesmente foram acrescentados comentários para uma melhor compreensão do funcionamento do mesmo.

3 Compilador

Se a pasta build existir, basta executar o comando:

```
./ass1
```

Caso contrário, remova a pasta build (se existir) e executar os seguintes comandos:

```
cmake -S . -B build
cd build
cmake ..
make
./ass1
```

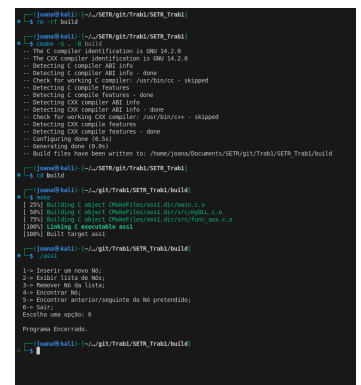


Figura 1: Criação/execução CMake

4 Git

Trabalho foi desenvolvido no branch joanaV1.

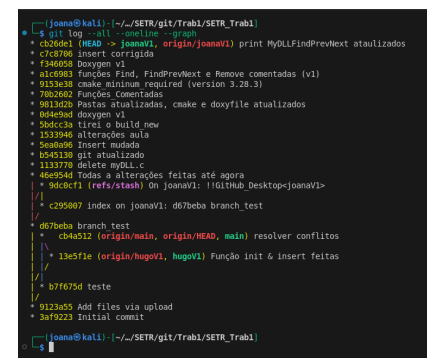


Figura 2: Commits feitos ao longo da execução do trabalho

5 Testes

Foram executados diferentes testes com o objetivo de verificar o bom funcionamento da DLL:

5.1 Validar Chave

- **Inserir valores inválidos:** Vai ser impresso "Erro! O número deve estar entre 0 e 65535.";
- **Inserir caracteres:** Vai ser impresso "Erro! Insira apenas números.";
- **Inserir chave com mais de 5 dígitos:** Vai ser impresso "Erro! A chave deve ter no máximo 5 dígitos.";
- **Inserir entrada vazia:** Vai ser impresso "Erro na leitura. Tente novamente.";

5.2 MyDLLInsert

- **Inserir chave já existente:** Vai ser impresso "A chave já existe!";
- **Inserir um nó quando a lista está cheia:** Vai ser impresso "Lista cheia!";

5.3 MyDLLRemove

- **Remover um nó que existe:** Vai ser impresso "Elemento com Chave ... removido com sucesso.";
- **Remover um nó que não existe:** Vai ser impresso "Elemento com chave ... nao encontrado";

5.4 MyDLLFind

- **Procurar um nó que não existe:** Vai ser impresso "Erro: Nenhum elemento encontrado com a chave ..." (Printf na MAIN);
- **Procurar um nó que existe:** Vai ser impresso "Nó encontrado: Chave = ... ,Dados = ..." (printf na MAIN);

5.5 MyDLLFindPrevNext

- **Procurar nó anterior do primeiro elemento (que não existe):** Vai ser impresso "O Nó com Chave: ... corresponde ao primeiro Nó.";
- **Procurar nós a seguir ao ultimo elemento (que não existe):** Vai ser impresso "O Nó com Chave: ... corresponde ao último Nó.";
- **Caso seja encontrado o nó anterior** Vai ser impresso: "Nó anterior encontrado: Chave = ... Dados = ...";
- **Caso seja encontrado o nó seguinte** Vai ser impresso: "Nó seguinte encontrado: Chave = ... Dados = ...";

6 Referências

- <https://stackoverflow.com/questions/54463503/array-implementation-of-doubly-linked-list> (Linha 24 - myDLL.c)
- <https://www.geeksforgeeks.org/insert-a-node-at-the-end-of-doubly-linked-list/> (Linha 44 - myDLL.c)

- <https://stackoverflow.com/questions/54463503/array-implementation-of-doubly-linked-list> (Linha 27 - myDLL.h)
- <https://stackoverflow.com/questions/44293723/how-can-i-implement-two-node-arrays-statically-and-also-efficiently> (Linha 39 - myDLL.h)
- <https://stackoverflow.com/questions/2693776/removing-trailing-newline-character-from-fgets-input> (Linha 41 - func_aux.c)
- <https://www.geeksforgeeks.org/convert-string-to-int-in-c/2-convert-string-to-int-using-strtol-function> (Linha 57 - func_aux.c)
- <https://www.geeksforgeeks.org/strcmp-in-c/> (Linhas 209 e 221 - myDLL.c)
- <https://chatgpt.com/> (Contribuiu, juntamente com as referências referidas anteriormente, para a implementação das funções.)